차이나타운·인천역 일원 | 바로 보이는 안내와 찾아보는 안내

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

화장실 이용 에티켓과 주변 화장실 위치라는 동일한 정보를 현장 안내판과 QR 웹 화면으로 각각 제공하고, 사람들이 정보를 발견하고 이해하는 과정과 선호하는 방식을 비교한다.

2. 핵심 키워드

친절한 인천 / 화장실 이용 정보 / 직접·간접 안내 / QR 웹 안내 / 인지와 이해 / 표현 호감도 / 다국어 접근

3. 문제 정의

화장실을 찾는 일과 화장실을 올바르게 이용하는 일은 하나의 방문 경험 안에서 이어진다. 위치를 알리는 안내가 부족하면 방문자는 시설을 찾기 어렵고, 이용 방법이 잘 전달되지 않으면 이용자와 관리자가 모두 불편을 겪을 수 있다. 내부 자료에는 변기 위 발자국과 세면대 주변 음료 용기 방치 등 관리 부담에 관한 의견이 기록되어 있다. 이는 현장 문제를 확인할 출발점이며 특정 국적이나 문화의 행동으로 일반화하지 않는다.

기존안은 작은 권유형 안내와 대형 안내를 비교하는 구조였으나, 회의 말미에는 동일한 정보를 직접 보여주는 방식과 QR로 접속해 확인하는 방식의 비교로 방향이 정리되었다. 따라서 안내 크기·금지형 대 권유형·웹 유무를 한꺼번에 바꾸지 않고 '정보에 도달하는 방식'에 주 비교를 둔다. 출처: 「새로운 노트.hwp」 37:46~45:31, 특히 41:52~43:17.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

현장 관리 의견은 기존 정교화 원고에 수록된 내부 자료를 근거로 요약한다. 녹취가 제공되지 않은 문장은 직접 인용문으로 만들지 않는다. 기존의 외국인 거주 비율이나 관광객 방문률은 현재 인천역 화장실 이용자의 국적·행동 분포를 보여주지 않으므로 대표 문제 수치에서 제외한다.

공공 위치 정보는 새로 구축하기보다 인천시가 제공하는 자료를 확인해 활용할 수 있다. 인천시 i map은 공중화장실 위치 정보 주제도를 제공한다. 이번 실험에서는 이 자료와 현장 관리기관의 최신 정보를 대조해 실제 안내할 화장실만 선별한다. 인천시 i map 서비스 길라잡이, 2026.03.20

인천역과 차이나타운 진입 동선은 방문자가 이동 방향과 생활 편의 정보를 함께 확인하는 장소다. 물리적인 안내와 디지털 안내를 동일한 방문 맥락에서 비교할 수 있고, 시민디자인단이 제안한 QR 정보 제공의 취지도 반영할 수 있다. 별도 대규모 관광앱을 만드는 대신 제한된 콘텐츠의 모바일 웹 안내로 구현한다.

5. 실험 범위와 공통 정보

콘텐츠는 두 묶음으로 제한한다. 첫째는 관리자가 확인한 화장실 에티켓 3개 안팎이다. 초기 문구안은 '변기 좌석 위에 올라서지 않기', '사용 후 물 내림 확인하기', '음료 용기를 세면대 등에 두고 가지 않기'로 제안하되 최종 항목은 현장 문제와 관리 방식에 맞춘다. 쓰레기를 버릴 수 있는 곳은 실제 위치가 확인된 경우에만 안내한다.

둘째는 현재 위치를 기준으로 한 주변 화장실 정보다. 명칭, 출입구 사진 또는 간단한 약도, 이용 가능 시간, 계단·접근 조건, 마지막 확인일을 제공한다. 실험 안내지점이 고정되어 있으므로 '현재 위치'는 안내판이 설치된 지점을 뜻하며 이용자의 실시간 위치를 수집하지 않는다. 제공되는 화장실 수는 운영·개방 여부를 확인한 목록으로 결정한다.

기본 안전·시설 안내와 화장실 내부의 최소한의 공통 에티켓 표시는 두 회차 모두 유지한다. 매체 비교의 주 대상은 외부 진입·분기 지점의 임시 안내물로 한정한다. 1차는 두 정보 묶음을 판면에서 바로 읽고, 2차는 같은 안내 목적과 브랜드 표식 아래 QR을 통해 같은 내용을 읽는다. 이 구성은 회의의 직접·간접 비교를 현장에서 실행 가능하게 정리한 제안이다.

6. 가설과 비교 조건

HMW: 어떻게 하면 방문자가 필요한 화장실 정보를 쉽게 발견하고 이해하도록, 현장 안내와 QR 안내의 역할을 배분할 수 있을까?

1차 가설: 정보가 현장에 직접 제시되면 별도 조작 없이 발견하고 이해하는 이용자가 생길 것이다.

2차 가설: QR로 같은 정보를 제공하면 확대·언어 선택 등의 편의가 생길 수 있으나 접속 단계에서 일부 이용자가 이탈할 수 있다. 어느 방식이 더 적절한지는 정보 인지, 이해, 이용 부담을 함께 비교해 판단한다.

안내 위치, 판면 외곽 크기, 브랜드, 제목, 적용 언어, 에티켓 내용과 화장실 목록, 조사 시간대를 맞춘다. 2차의 QR만 특별히 크게 하거나 경품을 제공하여 접속을 유도하지 않는다. 화장실 내부의 기본 표식은 두 회차에 같게 유지하므로 내부 안내 자체의 효과는 이번 비교에서 분리해 검증하지 않는다.

7. 사전 준비와 조사

인천역 시설 관리 주체와 차이나타운 외부 공간 관리 주체를 구분하여 설치 면·운영 시간을 협의한다. 관광안내소 인접, 주요 분기점 등 이용자가 이동 방향을 결정하는 지점 중 조사 가능한 범위를 선정한다. 화장실 칸 안에서 QR 촬영을 요구하지 않고 외부 공용 공간에서 정보 접근을 끝낼 수 있게 배치한다.

기존 안내를 보고 있는지, 주변 화장실 위치를 알고 있는지, 현재 표현을 어떻게 받아들이는지를 같은 시간대의 이용자에게 짧게 묻는다. 설문을 시작하기 전에 실험 안내물을 가리켜 알려주지 않는다. 원 조사표의 '사전 내부 시각안내매체 인지도'는 기초 현황으로 남기며 외부 실험 안내의 회차 비교와 별도로 정리한다.

설치 후보지별 통행량, 멈춤 가능한 공간, 조사 가능 언어, 통신 상태를 확인한다. 번역은 짧은 문장과 그림의 의미가 서로 어긋나지 않도록 검수한다. 공공데이터의 등재 여부만으로 24시간 개방을 추정하지 않는다.

8. 1차 실험 | 바로 보이는 친절한 안내

외부 안내판에 에티켓 3개와 화장실 약도·위치 정보를 함께 제시한다. 이용자가 서서 읽을 수 있는 높이와 글자 크기를 적용하고 필요한 정보가 한눈에 구분되게 한다. 가까운 화장실 방향은 화살표와 시설 이름으로 표시하고 상세 위치는 짧은 약도로 보완한다.

관찰자는 안내 앞 통과 건수, 안내를 향한 명확한 시선·정지 행동, 정보를 묻는 행동을 기록한다. 주시만으로 내용을 읽었다고 단정하지 않는다. 표본 설문은 미리 정한 간격으로 접근해 안내를 기억하는지, 무엇을 전달하는 안내였는지, 어떤 내용이 이해되었는지 묻는다.

호감도는 금지형·권유형의 우열을 미리 정하지 않고 사용한 문구에 대한 수용성·불편감·개선 의견으로 조사한다. 표현 선호를 추가로 물을 때에는 조사 종료 시 동일 내용의 금지형·권유형 예시를 보여주는 별도 문항으로 두어 매체 비교와 섞지 않는다.

9. 2차 실험 | QR로 찾아보는 친절한 안내

같은 외부 지점의 임시 안내 내용을 QR 진입형으로 교체한다. 제목과 안내 목적은 유지하고 “주변 화장실과 이용 안내 보기”를 짧게 제시한다. 스캔하면 별도 앱 설치나 회원가입 없이 모바일 웹이 열린다.

웹 첫 화면에는 ‘화장실 위치’와 ‘이용 에티켓’ 두 경로를 명확히 둔다. 에티켓을 강제로 읽어야 위치를 볼 수 있게 하지 않는다. 급하게 화장실을 찾는 사람도 즉시 위치 정보에 접근할 수 있게 하고, 에티켓을 선택하거나 확인한 과정은 별도로 기록한다. 이는 회의에서 제안된 에티켓 선확인 방식을 이용 목적과 측정 해석에 맞춰 보완한 작성안이다.

지도·사진·문구는 1차와 같은 버전을 사용한다. 에티켓 아래 ‘도움이 됨·도움이 안 됨’을 두고 선택적인 의견을 받는다. 버튼을 누르지 않은 세션은 ‘무응답’이며 ‘무관심’으로 확정하지 않는다. QR 접속 수는 방문자 수와 구분하고 운영자 시험 접속은 제외한다.

10. 세 가지 분석 관점과 보조 기록

인지성: 공통 출구 설문에서 ‘방금 외부 안내를 보았는지’와 ‘어떤 안내였는지’를 확인한다. 이미지 2지선다에는 ‘모르겠다’를 함께 제공하고 보기 순서를 교차한다. 회차별 같은 모집 방식의 유효 설문 응답자를 분모로 인지율을 계산한다. QR 조회 수를 1차 인지 인원과 직접 비교하지 않는다.

지각성: 원 조사표의 명칭을 유지하되 본문에서는 ‘정보 이해·내용 식별’로 뜻을 명확히 한다. 두 회차 공통으로 에티켓의 뜻 또는 약도에서 찾을 수 있는 시설 정보를 한 문항씩 확인한다. QR의 첫 화면 도달부터 에티켓 화면 확인까지 시간은 보조적인 정보 접근 시간이며, 읽기·이해 시간을 그대로 의미하지 않는다.

호감도: 정보 방식이 부담스럽지 않았는지, 필요한 내용을 찾기 쉬웠는지, 표현이 불쾌하거나 모호하지 않았는지를 동일한 5점 문항으로 묻는다. 웹 좋아요 비율과 현장 설문 호감도는 응답 방식이 다르므로 나란히 제시하되 동일 지표로 합치지 않는다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 차이나타운 항목.

11. 웹 기록과 분석 방법

웹 기록은 지점번호, 회차, 익명 세션, 첫 화면 열림, 위치 정보 열림, 에티켓 열림·확인, 호감 버튼 선택, 오류 여부로 제한한다. 같은 세션의 반복 새로고침과 운영자 테스트는 제거 기준을 먼저 정한다. 세션은 사람 수가 아니며 재접속과 여러 기기 이용 가능성이 있음을 결과표에 적는다.

주 분석은 두 회차의 공통 설문 인지율·내용 식별률·호감도 분포 비교다. QR 단계별 전환은 ‘첫 화면→위치 정보’, ‘첫 화면→에티켓’으로 각각 계산하며, 에티켓을 안 거친 위치 조회를 실패로 처리하지 않는다. 열림-확인 시간은 비활성 탭이나 중단 가능성을 점검하고 중앙값과 유효 기록 수를 보고한다. 시간이 길수록 이해가 높다는 결론은 내리지 않는다.

독립 표본 비율은 필요시 카이제곱 또는 Fisher 검정, 5점 문항은 응답 분포와 중앙값을 중심으로 정리한다. 언어·스마트폰 사용 가능 여부·방문 목적별 차이는 표본이 확보된 범위에서 살핀다. 짧은 순차 실험의 결과를 매체의 보편적 우열로 일반화하지 않는다.

12. 거버넌스와 제작물

시설 관리자는 실제 문제행동, 기존 안내, 개방시간·시설 정보를 확인한다. 외부 공간 담당 부서는 안내물 위치와 원상복구를 협의한다. 시민디자인단은 QR을 활용한 정보 제공 취지와 현장 안내의 읽기 쉬움을 검토한다. 수행기관은 약도·픽토그램·웹 화면 제작, 번역 검수, 기록 설정, 현장 설문, 분석을 담당한다.

제작물은 공통 내부 에티켓 표식, 외부 직접 안내판, 동일 규격의 QR 안내판, 모바일 웹 화면, 이미지 인지 설문, 화장실 정보 검수표다. 외주 개발 여부와 비용은 견적·계약으로 확정하며 자체 제작안을 외주 확정으로 설명하지 않는다. 사진 촬영·영상 관찰은 화장실 내부에서 시행하지 않는다.

13. 기대효과와 후속 사업

직접 안내의 도달률이 높고 QR 이용자에게 상세 정보가 유용하다면, 현장에는 핵심 방향·에티켓을 제시하고 QR에는 상세 위치·언어 선택을 담는 역할 분담을 제안할 수 있다. QR에서 이탈이 많으면 판면의 목적 설명, 접속 속도, 언어 선택, 정보 순서를 우선 보완한다. 양 방식 모두 내용 식별률이 낮으면 매체보다 픽토그램과 문구 자체를 수정한다.

최종 산출물은 현장·웹 통합 안내 원칙, 검증된 콘텐츠 목록, 화면별 정보 구조, 설치 지점별 이용 기록, 언어·기기 접근성 개선안으로 구성한다. 실제 오염이나 청소 부담의 감소는 별도 관리일지가 확보된 경우에만 탐색 결과로 제시한다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

현장 문구는 “함께 쓰는 화장실, 쉽게 찾고 편하게 이용해요”로 제안한다. 특정 국적을 지목하는 정화 캠페인 명칭은 사용하지 않는다. ACT Incheon을 공통 브랜드로 적용하며 별도의 앱 브랜드를 늘리지 않는다.

외부 비교 지점, 실제 개방 화장실 목록, 한국어·영어·중국어 등 제공 언어, 두 회차 공통 콘텐츠, 웹 제작 범위, 접속기록 수집 고지, 조사표 번역·인력, 유지할 내부 기본 표식을 확정한다. 크기 비교를 주 실험에서 제외하고 매체 비교로 정리한 점이 이번 수정의 핵심이다.